

清华大学公共基础课（电子系）

微积分A (2)

- 教材：数学分析教程（上、下册）
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- 教师：苏宁
- 助教：王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

第30课：2020年6月3日（第16周三）

20章 含参变量积分

■ 内容：

第20.2节 一致收敛的Dirichlet-Abel判别法
第20.4节 Gamma函数与Beta函数

■ 练习：

练习题20.2： 1(4), 3.

练习题20.3： 5.

问题20.3： 5

练习题20.4： 1, 2, 3, 4.

问题20.4： 6.

第30-1课：含参变量反常积分的判别法

含参反常积分的一致收敛判别法

含参变量无穷积分

设 $f \in C(\tilde{D})$, $\tilde{D} = [a, +\infty) \times D$, $D \subset \mathbb{R}^n$ 区域

关于在 D 上无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 收敛性

■ 逐点收敛: $\forall y \in D, \lim_{A \rightarrow +\infty} \left| \int_A^{+\infty} f(x, y) dx \right| = 0$

$\forall \varepsilon > 0, \exists A > a, \forall A' \geq A, \left| \int_{A'}^{+\infty} f(x, y) dx \right| \leq \varepsilon$

■ 一致收敛: $\lim_{A \rightarrow +\infty} \sup_{y \in D} \left| \int_A^{+\infty} f(x, y) dx \right| = 0$ ✓

$\forall \varepsilon > 0, \exists A > a, \forall A' \geq A, \sup_{y \in D} \left| \int_{A'}^{+\infty} f(x, y) dx \right| \leq \varepsilon$

第30-1课：含参变量反常积分的判别法

➤ Weierstrass判别法 (强函数判别法)

如果 $\exists F \in C[a, +\infty)$, $\int_a^{+\infty} F(x) dx$ 收敛, 且 $\sup_{y \in D} |f(x, y)| \leq F(x)$
则 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 关于 $y \in D$ 一致收敛

■ 问题: 用 W-判别法实际上证明了 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 绝对收敛

如果 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 只是条件收敛, 则 W-判别法失效!

■ 解决办法: 类比不含参数无穷积分的处理方法——

考虑乘积函数的无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x, y) g(x, y) dx$

令 f 和 g 满足一致的 Dirichlet-Abel 条件, 则无穷积分一致收敛

$y \in D$

——Dirichlet-Abel判别法

第30-1课：含参变量反常积分的判别法

➤ Dirichlet-Abel一致收敛判别法

设 $f, g \in C(\tilde{D})$, $\tilde{D} = [a, +\infty) \times D$, 且满足以下条件之一:

$$\begin{aligned} (D) & \begin{cases} \int_a^u f(x, y) dx \text{ 关于 } u \geq a \text{ 在 } D \text{ 上一致有界} \\ g(x, y) \text{ 关于 } x \text{ 单调}, \lim_{x \rightarrow +\infty} \sup_{y \in D} |g(x, y)| = 0 \end{cases} \\ \Downarrow & \\ (A) & \begin{cases} \int_a^{+\infty} f(x, y) dx \text{ 关于 } y \in D \text{ 一致收敛} & \tilde{f} \leftarrow f - g_0 \\ g(x, y) \text{ 关于 } x \text{ 单调, 关于 } y \in D \text{ 一致有界} & g \rightarrow g_0(y) \end{cases} \end{aligned}$$

则无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x, y) g(x, y) dx$ 关于 $y \in D$ 一致收敛

类似: 不含参数无穷积分的同名判别法 (本学期第16课)

第30-1课：含参变量反常积分的判别法

■ 证明: 仅证Dirichlet条件下的判别结论

先省略参数 y , 复习无参数情况证明, 记 $F(u) = \int_a^u f(x) dx$
先分部积分, 由 g' 不变号, 再应用积分中值定理 $\exists \xi \in (A, B)$

$$\begin{aligned} \int_A^B f(x) g(x) dx &= F(x) g(x) \Big|_A^B - \int_A^B F(x) D_x g(x) dx & A \leq \xi \leq B \\ &= F(B)g(B) - F(A)g(A) - F(\xi)[g(B) - g(A)] \\ &= [F(B) - F(\xi)]g(B) + [F(\xi) - F(A)]g(A) \\ &= g(B) \int_{\xi}^B f(x) dx + g(A) \int_A^{\xi} f(x) dx \end{aligned}$$

在上式中恢复参数 y , 已知右端二积分关于 y 在 D 中一致有界
当 A, B 增大时 g 一致趋于 0 —— 具体验证一致收敛如下:

第30-1课：含参变量反常积分的判别法

■ 证明 (续): 已知 $\forall y \in D$

$$\int_A^B f(x, y) g(x, y) dx = g(B, y) \int_\xi^B f(x, y) dx + g(A, y) \int_A^\xi f(x, y) dx$$

其中 f, g 满足 (D) $\begin{cases} \int_a^u f(x, y) dx \text{ 关于 } u \geq a \text{ 在 } D \text{ 上一致有界} \\ g(x, y) \text{ 关于 } x \text{ 单调, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sup_{y \in D} |g(x, y)| = 0 \end{cases}$

令 $\sup_{y \in D} \left| \int_a^u f(x, y) dx \right| \leq L$, 则 $\forall u_1, u_2 \geq a$, $\left| \int_{u_1}^{u_2} f(x, y) dx \right| \leq 2L$

$\forall \varepsilon > 0$, 取 $M > 0$, 使得 $\forall x > M, \forall y \in D, |g(x, y)| < \varepsilon / (4L)$

于是 $\forall A, B > M, \forall y \in D$

$$\left| \int_A^B f(x, y) g(x, y) dx \right| \leq (|g(B, y)| + |g(A, y)|) 2L < \varepsilon$$

这导出 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \sup_{y \in D} \left| \int_A^{+\infty} f(x, y) g(x, y) dx \right| = 0$ $\square$

第30-2课：含参变量反常积分的判别法

✓ 例1. 研究 $I_1 = \int_0^{+\infty} e^{-xt} \frac{\sin x}{x} dx$ 关于 t 的一致收敛范围

解: 注意 $t < 0$ 时积分发散; 为研究一致收敛性, 令 $t \geq 0$

则 $g(x, t) = e^{-xt}$ 关于 x 单调减, 关于 $t \geq 0$ 一致有界

应用不含参数的无穷积分 Dirichlet 判别法

$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 收敛, 且显然关于 $t \geq 0$ 是一致收敛

应用含参无穷积分的 Abel 判别法

$$\int_0^{+\infty} e^{-xt} \frac{\sin x}{x} dx \text{ 关于 } t \geq 0 \text{ 一致收敛} \quad \square$$

$$\int_a^{+\infty} f(x) g(x, y) dx$$

第30-2课：含参变量反常积分的判别法

✓ 例2. 研究 $I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(x^2)}{1+x^p} dx$ 关于 p 的一致收敛范围

解：先考虑积分换元 $u=x^2$ ，则积分化为 $x=\sqrt{u}, dx=\frac{du}{2\sqrt{u}}$

$$I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{\sin u du}{2(1+u^{p/2})\sqrt{u}}$$

固定 $p \in \mathbb{R}$

$g(u, p) = \frac{1}{2(1+u^{p/2})}$ 关于 u 单调，关于 p 一致有界

应用不含参数的无穷积分 Dirichlet 判别法

$\int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{\sqrt{u}} du$ 收敛，从而关于 $p \in \mathbb{R}$ 一致收敛

应用含参无穷积分的 Abel 判别法

$\int_0^{+\infty} \frac{\sin u du}{2(1+u^{p/2})\sqrt{u}}$ 也即 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x^2)}{1+x^p} dx$ 关于 $p \in \mathbb{R}$ 一致收敛 $\square$

第30-2课：含参变量反常积分的判别法

✓ 例3. 计算 $I_3 = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$

解：引入参数，考察关于参数的变化 $I(t) = \int_0^{+\infty} e^{-xt} \frac{\sin x}{x} dx$

1) 由例1该积分关于 $t \geq 0$ 一致收敛，因此在 $t \geq 0$ 内连续；

2) 进一步考察 $\int_0^{+\infty} D_t[e^{-xt} \frac{\sin x}{x}] dx = -\int_0^{+\infty} e^{-xt} \sin x dx$

任取 $\delta > 0$ ， $|e^{-xt} \sin x| \leq e^{-\delta x}$ ， $\forall x \geq 0, \forall t \geq \delta$ ， $\int_0^{+\infty} e^{-\delta x} dx = \frac{1}{\delta}$ 收敛

由W-判别法， $\int_0^{+\infty} e^{-xt} \sin x dx$ 关于 $t \geq \delta$ 一致收敛

因此对于 $t \geq \delta$ 成立

$$I'(t) = \int_0^{+\infty} D_t[e^{-xt} \frac{\sin x}{x}] dx = -\int_0^{+\infty} e^{-xt} \sin x dx \quad t > 0$$

进而对任意 $t > 0$ 成立。下面具体计算——

第30-2课：含参变量反常积分的判别法

✓ 例3 (续). $I_3 = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$, $I(t) = \int_0^{+\infty} \boxed{e^{-xt}} \frac{\sin x}{x} dx$ $e^{-t^2 x}$
 $e^{-i x^2}$

利用分部积分

$$\begin{aligned} I'(t) &= - \int_0^{+\infty} e^{-xt} \sin x dx = \frac{1}{t} [e^{-xt} \sin x]_{x=0}^{x \rightarrow +\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-xt} \cos x dx \\ &= \frac{1}{t^2} [e^{-xt} \cos x]_{x=0}^{x \rightarrow +\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-xt} \sin x dx = \frac{1}{t^2} [-1 - I'(t)] \end{aligned}$$

$$\therefore I'(t) = -\frac{1}{1+t^2}, \quad \boxed{I(t) = -\arctan t + C}$$

由连续性 $\lim_{t \rightarrow +\infty} I(t) = \int_0^{+\infty} \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-xt} \frac{\sin x}{x} dx = 0$, $\therefore C = \frac{\pi}{2}$

最终得到 $I_3 = I(0) = \frac{\pi}{2}$ $\square$

注：利用积分换元进一步可得 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha x}{x} dx = \text{sgn}(\alpha) \frac{\pi}{2}$ $\alpha k = t$

第30-3课：含参反常积分-Γ函数-B函数

含参反常积分：Γ函数-B函数

■ Γ函数

$$\Gamma(t) := \int_0^{+\infty} x^{t-1} e^{-x} dx, \quad t > 0 \text{ 时积分收敛}$$

——含1个参变量的无穷积分，也称Euler第二积分

■ B函数

$$B(u, v) := \int_0^1 x^{u-1} (1-x)^{v-1} dx, \quad u > 0, v > 0 \text{ 时积分收敛}$$

——含2个参变量的奇异积分，也称Euler第一积分

第30-3课：含参反常积分-Γ函数-B函数

➤ 可微性质：利用积分号下求导可得：

$$\Gamma^{(m)}(t) = \int_0^{+\infty} x^{t-1} e^{-x} (\ln x)^m dx, \quad m = 0, 1, 2, \dots \quad \checkmark \quad 0 < t < +\infty$$

$$D_u^i D_v^j B(u, v) = \int_0^1 x^{u-1} (1-x)^{v-1} (\ln x)^i [\ln(1-x)]^j dx, \quad i, j = 0, 1, 2, \dots \quad \checkmark \quad u, v > 0$$

证明： $\forall A > \delta > 0$, $\int_0^{+\infty} x^{t-1} e^{-x} (\ln x)^m dx$ 关于 $\delta \leq t \leq A$ 一致收敛：

易知存在 $M > 0$ 使得 $\sup_{0 < x \leq 1} |x^{\delta/2} (\ln x)^m| \leq M$, $\sup_{x \geq 1} |x^{-1} (\ln x)^m| \leq M$

$$\therefore \sup_{0 < x \leq 1} |x^{t-1} e^{-x} (\ln x)^m| \leq M x^{\frac{\delta}{2}-1}, \quad \sup_{x \geq 1} |x^{t-1} e^{-x} (\ln x)^m| \leq M x^A e^{-x}$$

W-判别法导出 $\int_0^1 + \int_1^{+\infty} x^{t-1} e^{-x} (\ln x)^m dx$ 关于 $\delta \leq t \leq A$ 一致收敛
同理可以验证

$$\int_0^1 x^{u-1} (1-x)^{v-1} (\ln x)^i [\ln(1-x)]^j dx \text{ 关于 } u, v \geq \delta \text{ 一致收敛} \quad \square$$

第30-3课：含参反常积分-Γ函数-B函数

■ Γ函数的基本性质：

✓ g1) $\Gamma(t) > 0$, $\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1$

$$\Gamma(n+1) = n!$$

✓ g2) $\Gamma(t+1) = \int_0^{+\infty} x^t e^{-x} dx = -x^t e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + t \int_0^{+\infty} x^{t-1} e^{-x} dx = t \Gamma(t)$

✓ g3) $\Gamma(\lambda t_1 + (1-\lambda)t_2) = \int_0^{+\infty} x^{\lambda t_1 + (1-\lambda)t_2 - 1} e^{-x} dx$

$$= \int_0^{+\infty} x^{\lambda(t_1-1) + (1-\lambda)(t_2-1)} e^{-\lambda x - (1-\lambda)x} dx$$

$$\leq \left[\int_0^{+\infty} x^{t_1-1} e^{-x} dx \right]^\lambda \left[\int_0^{+\infty} x^{t_2-1} e^{-x} dx \right]^{1-\lambda} = [\Gamma(t_1)]^\lambda [\Gamma(t_2)]^{1-\lambda}$$

$$\int_a^b f g dx \quad \text{Hölder} \quad \leq \left(\int_a^b f^* dx \right)^\lambda \left(\int_a^b g^{\frac{1}{1-\lambda}} dx \right)^{1-\lambda}$$

可见 $\ln \Gamma(t)$ 是凸函数 $\ln \Gamma(\lambda t_1 + (1-\lambda)t_2) \leq \lambda \ln \Gamma(t_1) + (1-\lambda) \ln \Gamma(t_2)$

注：满足上述g1-g3的函数必然是Γ函数：这3条可导出

$$\forall t > 0, \Gamma(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^t}{t(t+1)\dots(t+n)} \quad \text{——课本pp366-367}$$

第30-3课：含参反常积分-Γ函数-B函数

■ B函数的基本性质：

✓ b1) $B(u, v) = \int_0^1 x^{u-1} (1-x)^{v-1} dx$
 $= \int_0^1 (1-y)^{u-1} y^{v-1} dy = B(v, u), \quad \forall u, v > 0$

✓ b2) $B(u+1, v) = \int_0^1 x^{u+1-1} (1-x)^{v-1} dx = \int_0^1 x^{u+v-1} \left(\frac{1-x}{x}\right)^u dx$
 $= \frac{x^{u+v}}{u+v} \left(\frac{1-x}{x}\right)^u \Big|_0^1 + \frac{u}{u+v} \int_0^1 x^{u+v-1} \left(\frac{1-x}{x}\right)^u dx$
 $= \frac{u}{u+v} \int_0^1 x^{u+v-1} (1-x)^{u-1} dx = \frac{u}{u+v} B(u, v)$

由此导出

$$\begin{aligned} B(u+1, v+1) &= \frac{u}{u+v+1} B(u, v+1) \\ &= \frac{uv}{(u+v)(u+v+1)} B(u, v) \end{aligned}$$

第30-3课：含参反常积分-Γ函数-B函数

■ Γ函数与B函数的关系

✓ gb) $B(u, v) = \Gamma(u) \Gamma(v) / \Gamma(u+v)$

验证：

记 $f(u) = \frac{\Gamma(u+v)}{\Gamma(v)} B(u, v)$, 只须验证Γ函数的性质g1-g3:

1) 注意 $\Gamma(v+1) = v\Gamma(v)$

$$f(1) = \frac{\Gamma(1+v)}{\Gamma(v)} B(1, v) = v B(1, v) = v \int_0^1 (1-x)^{v-1} dx = 1 \quad \text{--- g1 } \checkmark$$

2) 结合B函数的性质2

$$\begin{aligned} f(u+1) &= \frac{\Gamma(u+v+1)}{\Gamma(v)} B(u+1, v) = \frac{(u+v)\Gamma(u+v)}{\Gamma(v)} \frac{u}{u+v} B(u, v) \\ &= \frac{u\Gamma(u+v)}{\Gamma(v)} B(u, v) = u f(u) \quad \text{--- g2 } \checkmark \end{aligned}$$

第30-3课：含参反常积分-Γ函数-B函数

- Γ函数与B函数的关系 (续): 往证 $B(u, v) = \Gamma(u)\Gamma(v)/\Gamma(u+v)$

3) 验证对数凸函数性质:

取 $u = \lambda u_1 + (1-\lambda)u_2$, 则 $u+v = \lambda(u_1+v) + (1-\lambda)(u_2+v)$

$$\Gamma(u+v) \leq [\Gamma(u_1+v)]^\lambda [\Gamma(u_2+v)]^{1-\lambda} \quad \text{—— } \Gamma \text{ 函数是对数凸函数}$$

$$B(u, v) \leq [B(u_1, v)]^\lambda [B(u_2, v)]^{1-\lambda} \quad \text{—— 练习题20.4: 4}$$

$$\begin{aligned} \therefore f(u) &= \frac{\Gamma(u+v)}{\Gamma(v)} B(u, v) \\ &\leq \frac{[\Gamma(u_1+v)]^\lambda [\Gamma(u_2+v)]^{1-\lambda} [B(u_1, v)]^\lambda [B(u_2, v)]^{1-\lambda}}{[\Gamma(v)]^\lambda [\Gamma(v)]^{1-\lambda}} \\ &= [f(u_1)]^\lambda [f(u_2)]^{1-\lambda} \quad \text{—— } g3 \checkmark \end{aligned}$$

综上f满足Γ函数的特征性质g1-g3, 所以f(u)=Γ(u) □

第30-3课：含参反常积分-Γ函数-B函数

- Γ函数的进一步性质:

$$\checkmark g4) \Gamma(t) = \frac{2^{t-1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{t}{2}\right) \Gamma\left(\frac{t+1}{2}\right), \quad t > 0 \quad \text{—— 倍元公式}$$

$$\checkmark g5) \Gamma(1-t)\Gamma(t) = \frac{\pi}{\sin t\pi}, \quad 0 < t < 1 \quad \text{—— 余元公式}$$

证: 记 $f(t) = \frac{2^{t-1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{t}{2}\right) \Gamma\left(\frac{t+1}{2}\right)$, 同前验证g1-g3即得g4;

利用Γ函数与B函数的关系gb)得到 $\Gamma(t)\Gamma(1-t) = B(t, 1-t)$

$$B(t, 1-t) = \int_0^1 x^{t-1} (1-x)^{-t} dx = \frac{\pi}{\sin(t\pi)} \quad \text{—— 积分计算略}$$

第30-4课：含参反常积分-Γ函数-B函数

✓ 例1. 计算 $I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^p}, p > 1$

解：积分换元 $1+x^p = \frac{1}{t}, x = (\frac{1}{t}-1)^{\frac{1}{p}}, \Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}$

$$I_1 = \int_0^1 \frac{1}{p} \frac{1}{t} (\frac{1}{t}-1)^{\frac{1}{p}-1} \frac{dt}{t^2} = \frac{1}{p} \int_0^1 t^{\frac{1}{p}-1} (1-t)^{\frac{1}{p}-1} dt$$

$$= \frac{1}{p} B(\frac{1}{p}, 1-\frac{1}{p}) = \frac{\pi}{p \sin(\pi/p)} = \frac{\pi}{p \sin(\pi/p)}$$

特例： $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^3} = \frac{\pi}{3 \sin(\pi/3)} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}, \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \frac{\pi}{4 \sin(\pi/4)} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^6} = \frac{\pi}{6 \sin(\pi/6)} = \frac{\pi}{3}, \dots \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^n} = 1$$

第30-4课：含参反常积分-Γ函数-B函数

✓ 例2. 计算 $I_2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)!n!}{(2n)!}$

解：令 $a_n = \frac{(n-1)!n!}{(2n)!}$

则 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n!(n+1)!}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{(n-1)!n!} = \frac{n}{2(2n+1)} \rightarrow \frac{1}{4} < 1$

由D'Alembert判别法，级数收敛；

利用Γ函数和B函数的性质

$$I_2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)!n!}{(2n)!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Gamma(n)\Gamma(n+1)}{\Gamma(2n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} B(n, n+1)$$

根据B函数的定义得到

$$I_2 = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 x^{n-1} (1-x)^n dx \quad \text{——下面交换积分求和来计算}$$

第30-4课：含参反常积分-Γ函数-B函数

✓ 例2 (续). $I_2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)!n!}{(2n)!} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 x^{n-1}(1-x)^n dx$

验证级数在 $[0,1]$ 上一致收敛后，便可计算

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_0^1 (1-x) \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} (1-x)^{n-1} dx = \int_0^1 \frac{1-x}{1-x(1-x)} dx \\ &= \int_0^1 \frac{1-x}{1-x+x^2} dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2x-1}{1-x+x^2} dx + \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{dx}{1-x+x^2} \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{d(1-x+x^2)}{1-x+x^2} + \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{dx}{(x-1/2)^2 + (3/4)} \\ &= -\frac{1}{2} \ln(1-x+x^2) \Big|_0^1 + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{x-1/2}{\sqrt{3}/2} \Big|_0^1 \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} \quad \square \end{aligned}$$

第30课：2020年6月3日（第16周三）

■ 练习：

练习题20.2：1(4), 3.

练习题20.3：5.

问题20.3：5*

练习题20.4：1, 2, 3, 4*.

问题20.4：6*.

■ 下次课内容：

期末小结，答疑